

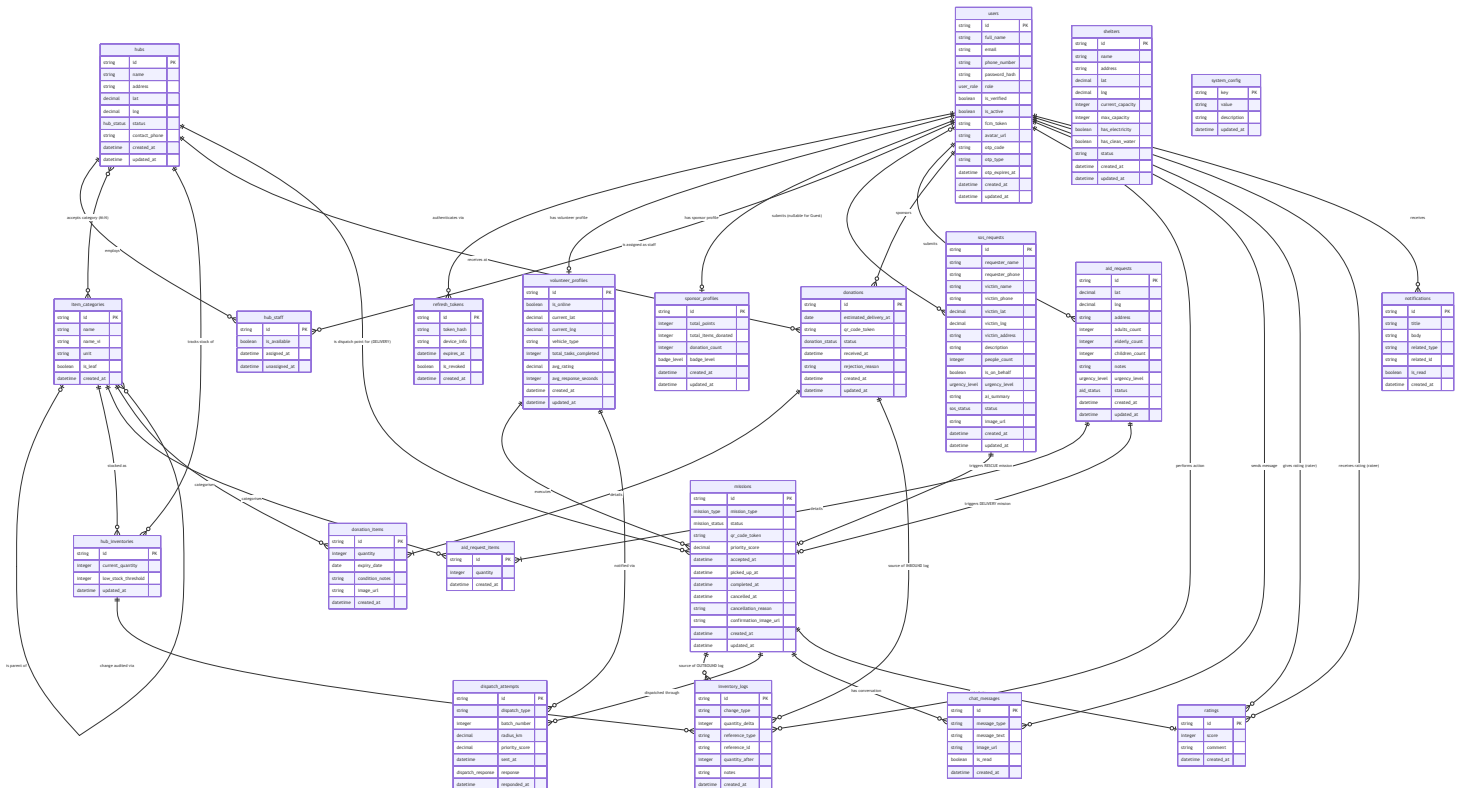
AidBridge — ERD: Detailed Logical ERD

Mục đích: Bản đồ dữ liệu nghiệp vụ thuần túy — dành cho Business Analyst & Developer hiểu luồng dữ liệu.

Nguyên tắc: KHÔNG có FK columns, KHÔNG có junction table thuần túy, KHÔNG có kiểu dữ liệu vật lý. Cardinality phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ.

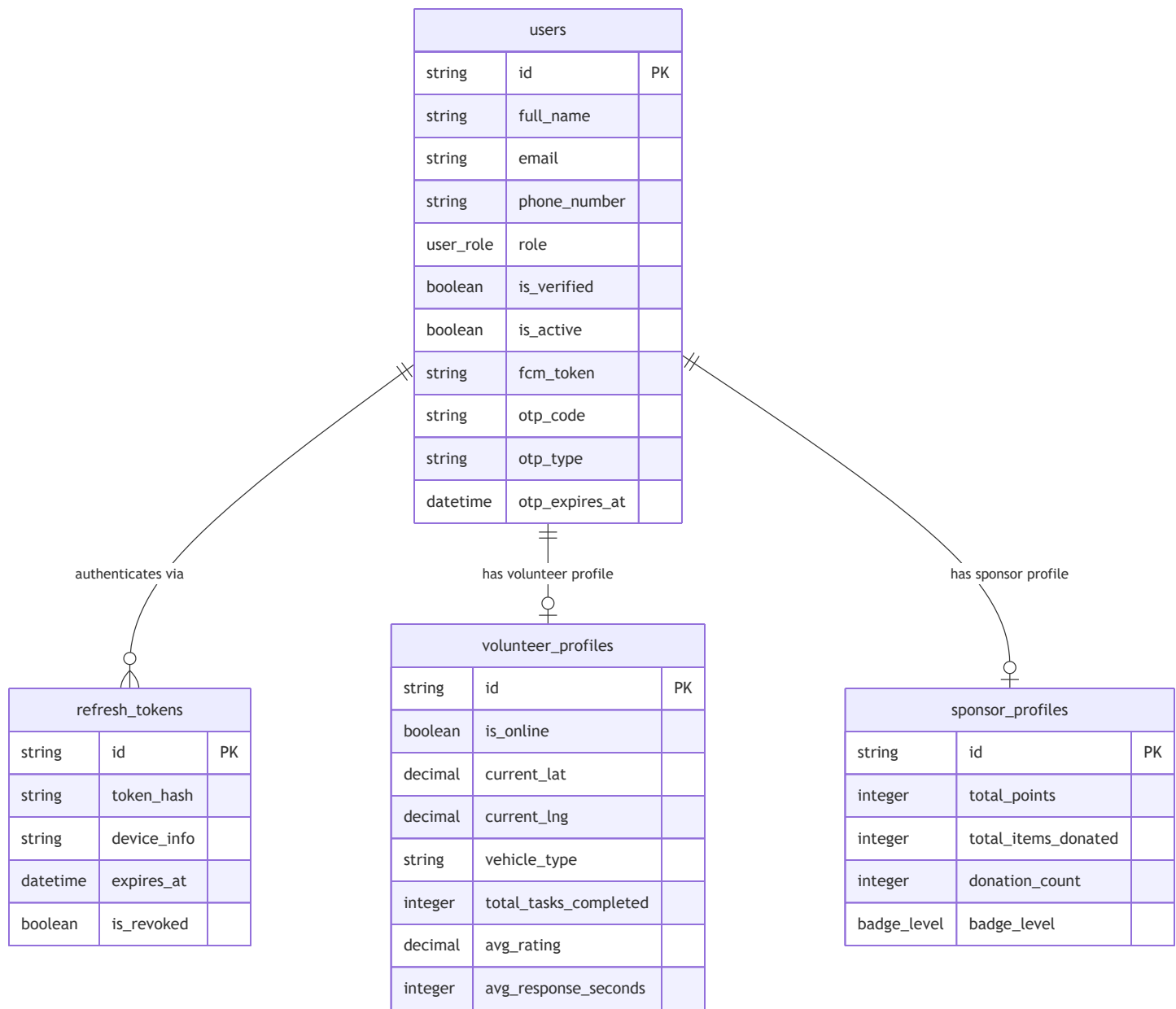
Physical Schema: Xem [physical_database.md](#)

Sơ đồ tổng thể (Full Logical ERD)

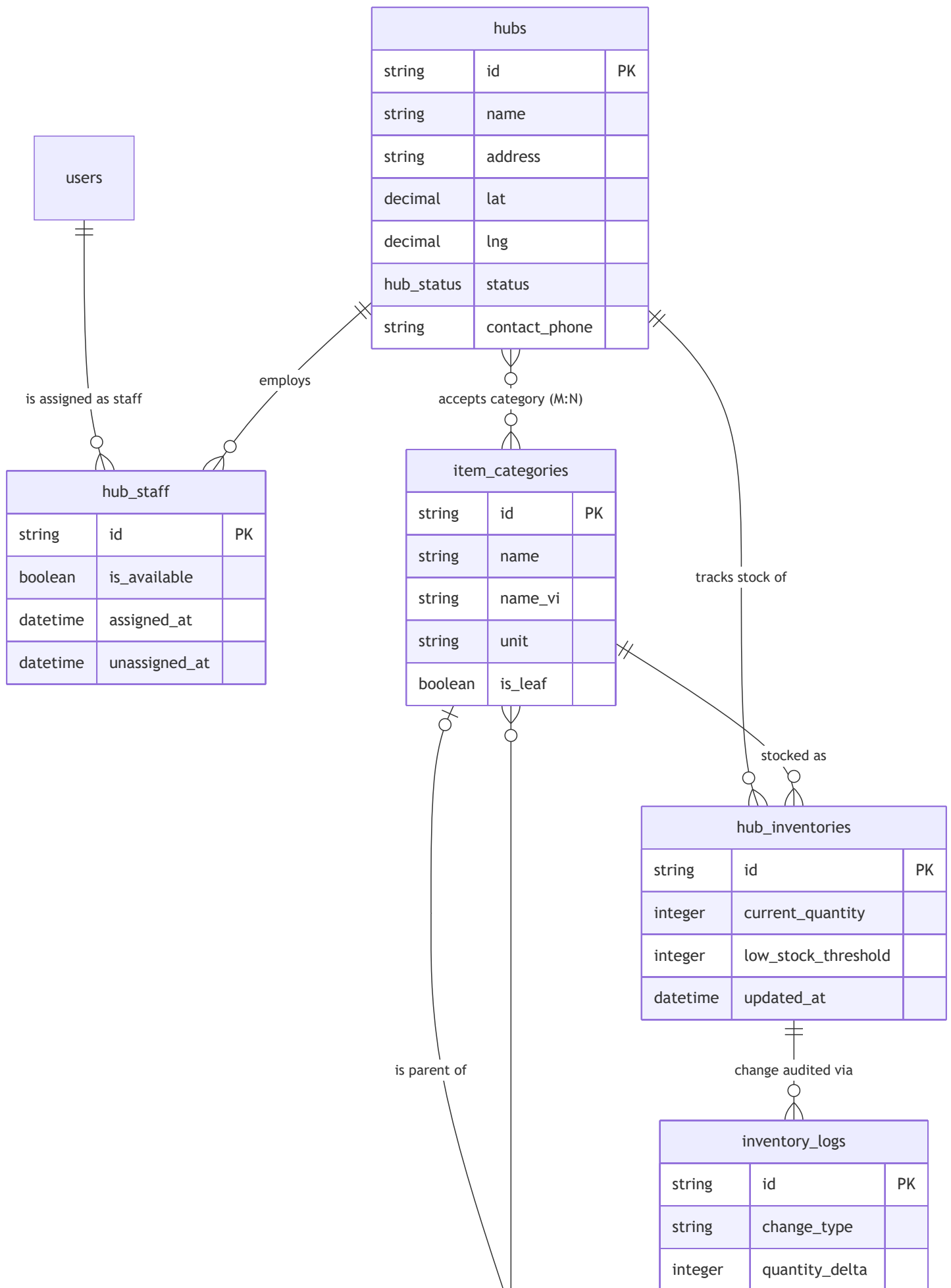


Sub-Diagrams theo Domain

A — Auth & Profiles

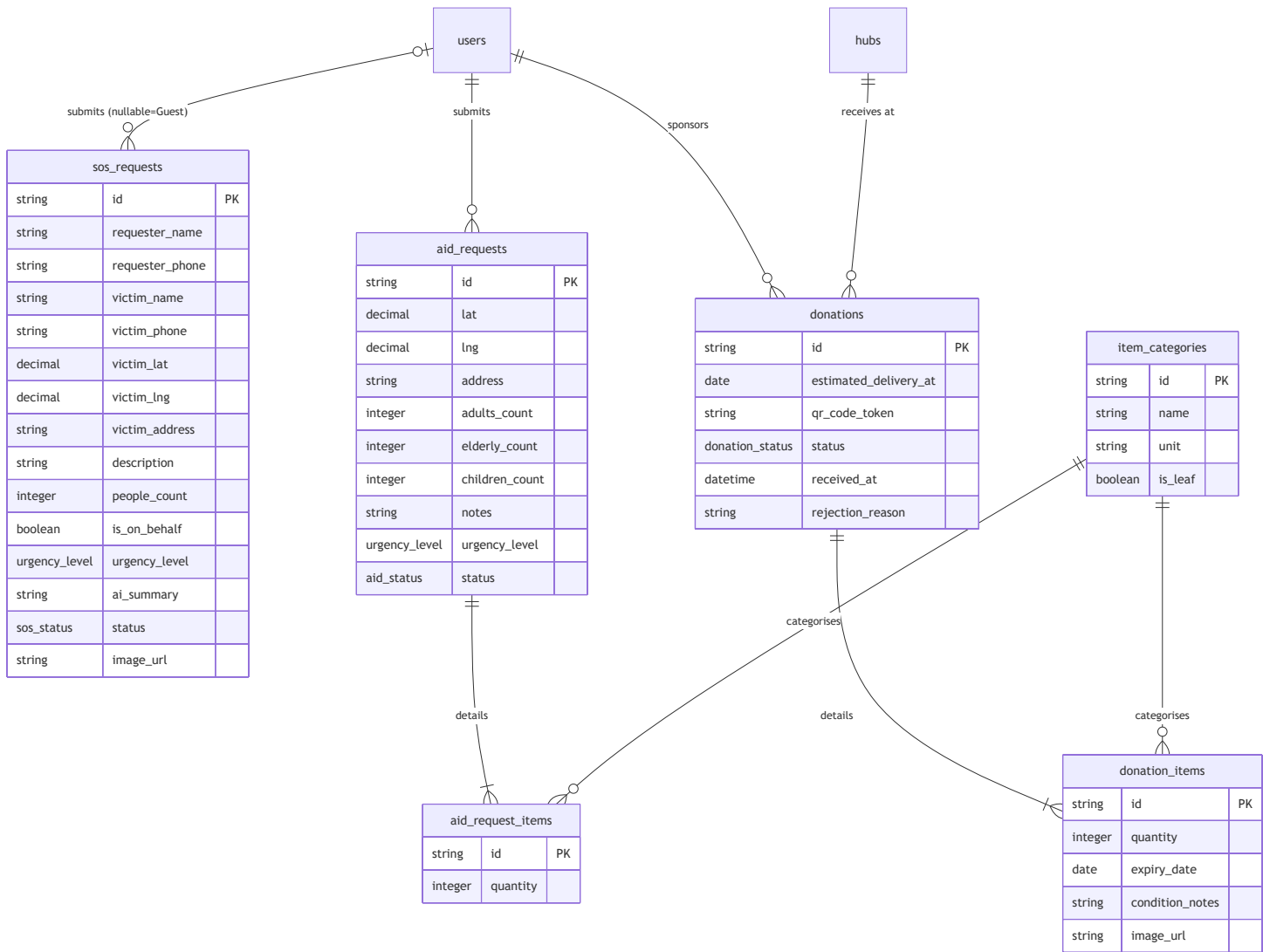


B — Infrastructure & Inventory

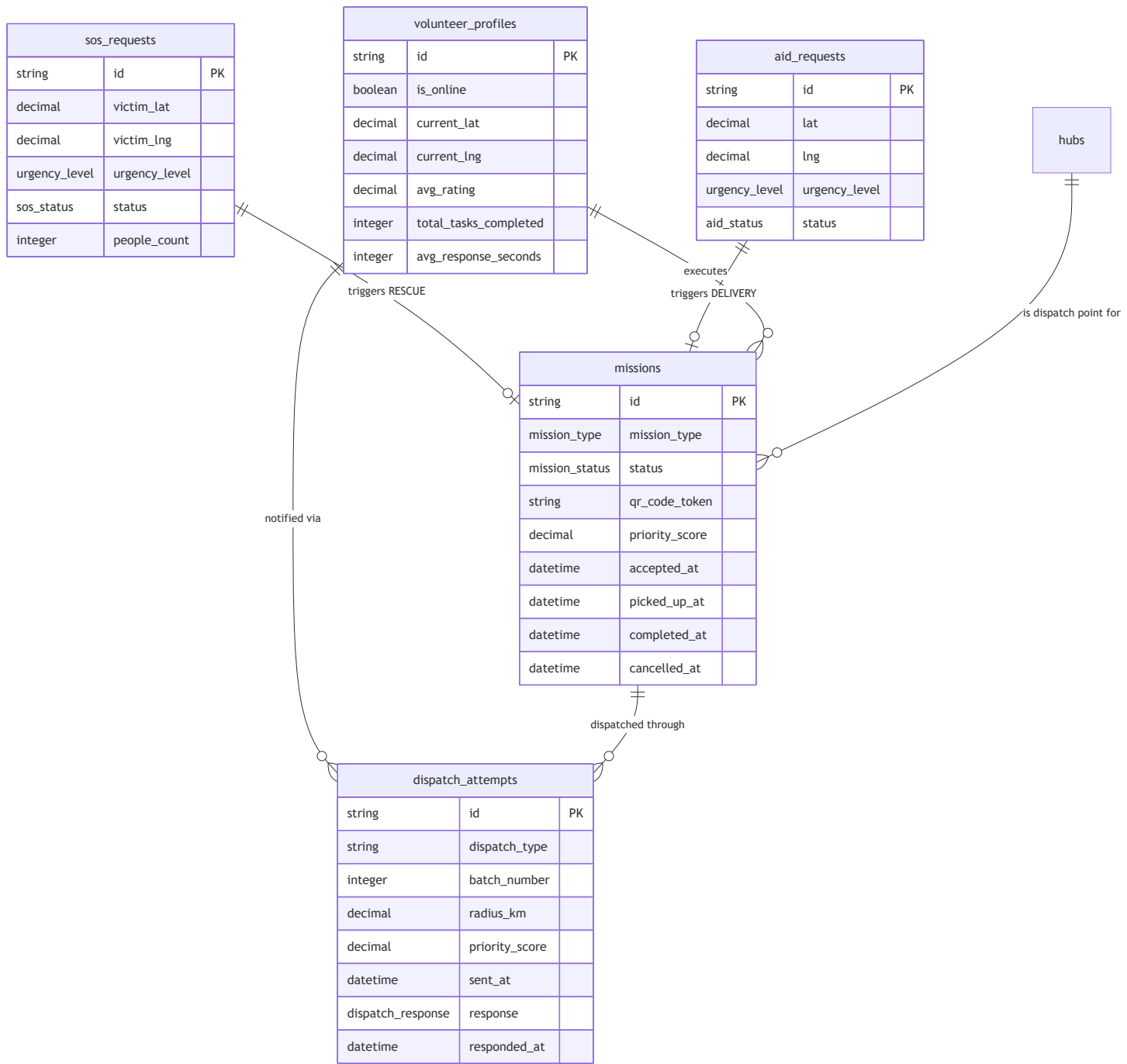


string	reference_type	
string	reference_id	
integer	quantity_after	
string	notes	
datetime	created_at	

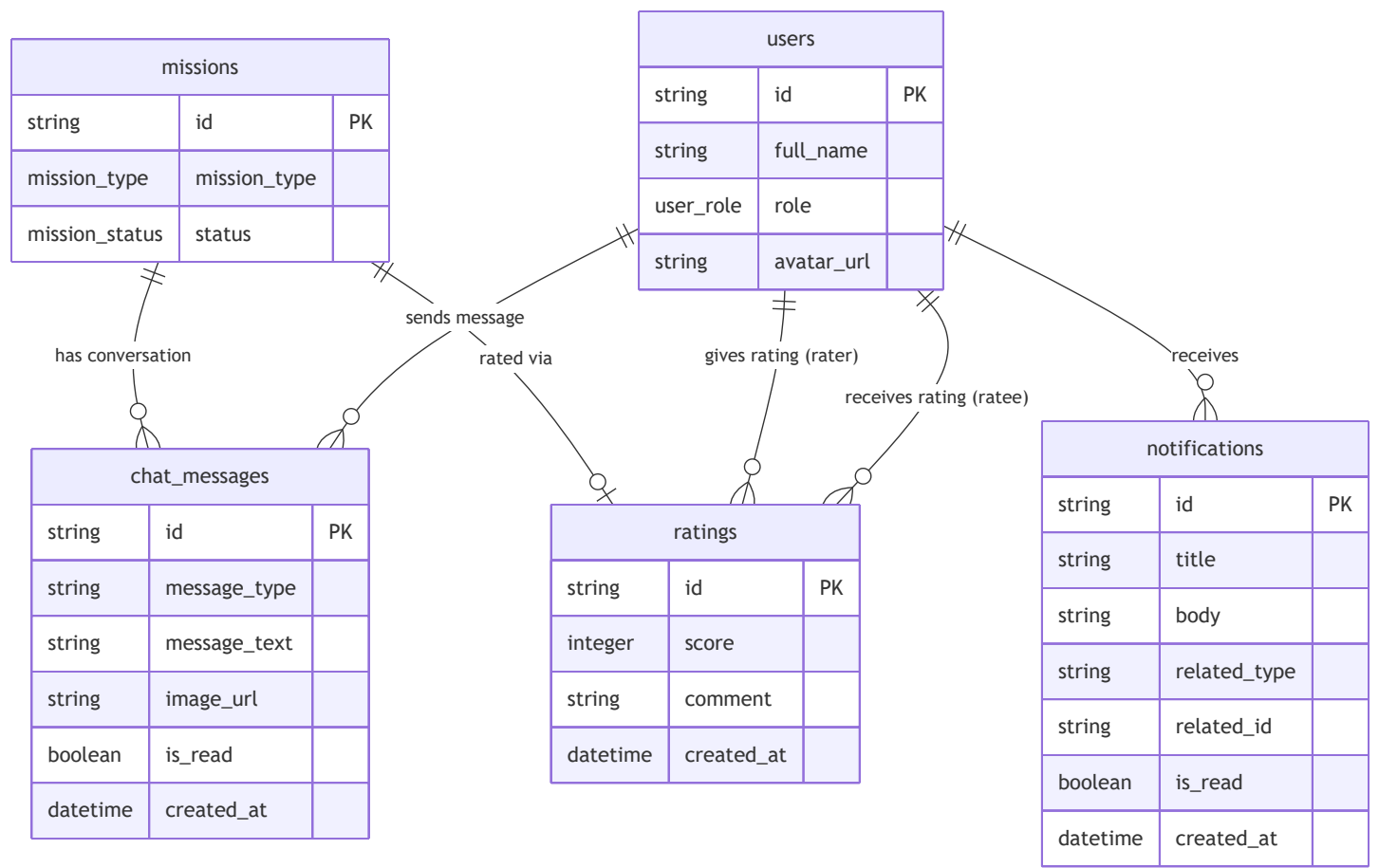
C — Requests & Donations



D — Missions & Dispatch



E — Communication



Ghi chú về Cardinality

Ký hiệu Mermaid	Nghĩa
--	Exactly one — Exactly one (1:1 bắt buộc hai phía)
--o	Exactly one — Zero or one (bắt buộc một phía, tùy chọn phía kia)
` --	{
--o{	Exactly one — Zero or many (1:N)
o --o{	Zero or one — Zero or many
}o--o{	Zero or many — Zero or many (M:N thuần khái niệm)

Chú ý M:N: Quan hệ hubs }o--o{ item_categories biểu diễn việc Hub chấp nhận nhiều loại hàng và mỗi loại hàng được nhiều Hub chấp nhận. Trong Physical Schema, quan hệ này được

ENUM Reference

ENUM	Giá trị
user_role	VICTIM , VOLUNTEER , SPONSOR , STAFF , ADMIN
hub_status	ACTIVE , INACTIVE , EMERGENCY
urgency_level	CRITICAL , HIGH , MEDIUM , LOW
sos_status	PENDING , DISPATCHING , ASSIGNED , IN_PROGRESS , COMPLETED , CANCELLED
aid_status	PENDING , DISPATCHING , ASSIGNED , PICKED_UP , IN_TRANSIT , COMPLETED , CANCELLED
donation_status	REGISTERED , QR_GENERATED , RECEIVED , REJECTED
mission_type	RESCUE , DELIVERY
mission_status	PENDING , DISPATCHING , ASSIGNED , PICKING_UP , PICKED_UP , IN_TRANSIT , COMPLETED , CANCELLED
dispatch_response	PENDING , ACCEPTED , REJECTED , TIMEOUT
badge_level	BRONZE , SILVER , GOLD , PLATINUM

Những điểm thiết kế Logic quan trọng

Thực thể	Ghi chú
hub_staff	Associative entity (quan hệ thực thể kết hợp) — giao điểm User–Hub có thuộc tính nghiệp vụ riêng (<code>is_available</code> , <code>assigned_at</code> , <code>unassigned_at</code>)
hub_inventories	Associative entity — giao điểm Hub–ItemCategory có thuộc tính (<code>current_quantity</code> , <code>low_stock_threshold</code>)

Thực thể	Ghi chú
aid_request_items / donation_items	Associative entities (Line Item pattern) — giao điểm Request/Donation–ItemCategory có quantity
hub_accepted_categories	Pure junction (không có thuộc tính riêng) — biểu diễn là M:N trực tiếp (}o--o{) trong Logical ERD
sos_requests.requester_id	Nullable — Guest (không đăng nhập) vẫn được tạo SOS; cardinality phía users là o
ratings	Có 2 FK ngược chiều đến users : rater_id (người đánh giá) và ratee_id (người được đánh giá) → Mermaid hiển thị 2 đường nối
inventory_logs.reference_id	Polymorphic FK — trỏ tới donations (INBOUND) hoặc missions (OUTBOUND); reference_type làm discriminator
missions	XOR constraint : loại RESCUE chỉ link sos_requests ; loại DELIVERY chỉ link aid_requests + hubs